

# Oktavia y la automatización de redes con ciclo cerrado

Para quien quiere entender qué hace Oktavia, cómo lo hace y qué gana una empresa con ella: ingenieros de redes, gerentes de infraestructura, equipos de seguridad y cumplimiento, y quien tiene que explicarla o evaluarla. Conecta los fundamentos de la automatización de redes con una plataforma real, y es el primer paso de la ruta hacia las certificaciones Oktavia Asociado y Profesional.

Gratis y sin registro

Diez módulos · Examen interactivo

Academia Oktanet · 2026

## CONTENIDO

1. Cómo usar este curso
2. Módulo 1 · De la operación manual al ciclo cerrado
3. Módulo 2 · Dónde encaja Oktavia
4. Módulo 3 · Cómo funciona
5. Módulo 4 · Los conceptos que hay que dominar
6. Módulo 5 · Multivendor de verdad
7. Módulo 6 · Argos y la inteligencia artificial
8. Módulo 7 · Seguridad de la plataforma
9. Módulo 8 · Qué gana la empresa
10. Módulo 9 · Cómo se adopta
11. Módulo 10 · La ruta de la Academia
12. Evaluación
13. Respuestas de la evaluación

## Cómo usar este curso

No hace falta programar ni haber usado Oktavia. Si nunca has trabajado con automatización de redes, conviene tomar antes el curso gratuito [Fundamentos de automatización de redes](#): explica las tecnologías de base (APIs, NETCONF, plantillas, fuente de verdad) que aquí se dan por conocidas. Cada módulo cierra con una idea para llevarse, y al final hay un examen interactivo.

**Referencia:** la [ficha técnica](#) es el documento completo de la plataforma. Cuando este curso y la ficha técnica difieran, manda la ficha técnica.

## Módulo 1 · De la operación manual al ciclo cerrado

**Objetivos:** entender el problema que resuelve Oktavia y qué significa «ciclo cerrado».

Las redes empresariales crecen más rápido que los equipos que las operan. El patrón se repite: auditorías manuales que toman días, desviaciones de configuración que nadie ve hasta que hay un incidente,

visibilidad repartida entre varias herramientas y poca trazabilidad sobre quién cambió qué. Y aun cuando una herramienta encuentra el problema, corregirlo sigue siendo trabajo manual fuera de ella.

### El ciclo cerrado

- 1

Auditar el alcance elegido: un equipo, un rol, un sitio o toda la red.
- 2

Ver el cumplimiento: qué falló, con qué severidad y qué líneas faltan.
- 3

Proponer la corrección contra el estándar del cliente.
- 4

Revisar el diff en el gemelo digital.
- 5

Aprobar: una persona, siempre.
- 6

Aplicar con la vía más segura de cada fabricante.
- 7

Verificar: volver a auditar y confirmar que el hallazgo cerró.

Encontrar el problema no basta si corregirlo sigue siendo manual; aplicar un cambio no basta si nadie verifica que quedó bien. El ciclo cerrado es el nivel más alto de madurez de la automatización de redes, y es lo que Oktavia hace de punta a punta.

**Para llevarte:** Oktavia audita la red contra tu estándar, propone la corrección en un gemelo digital, la aplica sólo con aprobación humana y vuelve a auditar para demostrar que quedó bien.

### Módulo 2 · Dónde encaja Oktavia

**Objetivos:** ubicar a Oktavia entre las herramientas que una empresa ya tiene, y entender que convive con ellas.

| LO QUE LA EMPRESA YA TIENE | QUÉ HACE BIEN                         | CÓMO SE RELACIONA OKTAVIA                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoreo                  | Ver en tiempo real y alertar.         | No lo reemplaza. Agrega el estándar contra el cual comparar y la corrección verificada. Su telemetría puede alimentar tableros de Grafana. |
| El gestor de un fabricante | Profundidad en su propia marca.       | Un solo estándar y un solo ciclo para varias marcas a la vez.                                                                              |
| Scripts, Python y Ansible  | Resolver casos puntuales a la medida. | Oktavia tiene API REST: los scripts y pipelines pueden lanzar auditorías y leer resultados en lugar de reescribir el ciclo.                |
| Fuente de verdad de red    | Documentar cómo debe estar la red.    | Oktavia compara lo declarado contra la red real y cierra la diferencia; los datos se intercambian por API o CSV.                           |

| LO QUE LA EMPRESA YA TIENE | QUÉ HACE BIEN                   | CÓMO SE RELACIONA OKTAVIA                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesa de ayuda (ITSM)       | Gestionar incidentes y cambios. | Oktavia abre tickets en Jira o ServiceNow ante eventos de la red, con el reporte adjunto. |
| Proveedor de identidad     | Controlar quién entra.          | El acceso a Oktavia entra por el inicio de sesión corporativo, con segundo factor.        |

**Para llevarte:** las demás herramientas miden, documentan o gestionan. Oktavia valida contra un estándar y cierra el hallazgo, y se conecta con ellas.

## Módulo 3 · Cómo funciona

**Objetivos:** seguir el recorrido de los datos desde el equipo hasta la verificación.

### Dos piezas

Una **interfaz web**, donde se opera, y un **motor de automatización**, que habla con los equipos por SSH, NETCONF o la API de cada fabricante. Las dos se despliegan en la infraestructura del cliente, en sus instalaciones o en su nube privada. Todo corre como trabajos con historial, y cada trabajo deja artefactos descargables.

### El recorrido

- 1 Descubrimiento:** el motor recolecta y normaliza el estado de cada equipo respetando el modelo de su fabricante.
- 2 Inventario y topología:** equipos, sitios, roles, vecinos y el mapa de la red, construidos a partir de lo descubierto.
- 3 Intención:** el estándar declarado por capas, del más general al más específico.
- 4 Configuración deseada:** se genera desde la intención con plantillas por fabricante.
- 5 Cumplimiento:** la red real se compara contra la intención, en configuración y en estado.
- 6 Gemelo digital:** la diferencia se convierte en un cambio propuesto, con su diff.
- 7 Aprobación, aplicación y verificación:** una persona aprueba, el motor aplica y se vuelve a auditar.

El mismo ciclo sirve para dar de alta servicios nuevos, no sólo para corregir: un túnel entre sitios, publicar una red, DHCP para una VLAN. Cada alta trae su baja.

**Para llevarte:** la red real y el estándar se comparan todo el tiempo; el gemelo digital es donde vive el cambio antes de tocar la red.

## Módulo 4 · Los conceptos que hay que dominar

**Objetivos:** explicar con palabras simples los seis conceptos sobre los que descansa Oktavia.

| CONCEPTO                                  | QUÉ ES                                                                                          | POR QUÉ IMPORTA                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intención declarada                       | Lo que la red debe tener, escrito como datos.                                                   | Es la fuente de verdad contra la que se compara todo. Si no hay estándar escrito, se adopta lo que la red ya tiene. |
| Alcances                                  | Capas: por omisión, tipo de sitio, sitio, rol, plataforma, equipo. Lo específico gana.          | Lo común se escribe una vez; sólo se declaran las excepciones.                                                      |
| Cumplimiento de configuración y de estado | Que el equipo tenga las líneas exigidas, y que la red funcione: vecinos, sesiones, túneles.     | Una configuración correcta no garantiza una red sana.                                                               |
| Gemelo digital                            | Donde se revisa y aprueba el cambio antes de aplicarlo, con su diff.                            | Nada llega al equipo sin pasar por aquí.                                                                            |
| Inventario de servicios                   | El cruce entre lo configurado y lo declarado: cubierto, punto ciego, sin aplicar o inaplicable. | Muestra lo que está configurado y nadie audita.                                                                     |
| Artefactos                                | Archivos descargables que deja cada ejecución: JSON, CSV y configuración.                       | Son la evidencia para una auditoría.                                                                                |

**Para llevarte:** declaras cómo debe estar tu red una sola vez, por capas; Oktavia te dice dónde no está así.

## Módulo 5 · Multivendor de verdad

**Objetivos:** entender cómo trabaja Oktavia con cada fabricante.

| FABRICANTE           | ACCESO   | CÓMO APLICA UN CAMBIO                                                       |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cisco IOS / IOS-XE   | SSH      | Diff previo, aprobación y verificación posterior.                           |
| Fortinet FortiGate   | API REST | Por la API de configuración; los cambios delicados se quedan en simulación. |
| Fortinet FortiSwitch | SSH      | Diff previo, aprobación y verificación posterior.                           |
|                      |          |                                                                             |

| FABRICANTE    | ACCESO  | CÓMO APLICA UN CAMBIO                                             |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Juniper Junos | NETCONF | Confirmación diferida: el equipo revierte solo si nadie confirma. |

Cada fabricante tiene su propio modelo de configuración, no una traducción a la sintaxis de otro. Integrar una plataforma nueva son cuatro piezas conocidas (descubrimiento, normalización, reglas y plantillas), y la cobertura crece con cada proyecto.

**Para llevarte:** un estándar y un ciclo para varias marcas, cada una tocada con su vía más segura.

## Módulo 6 · Argos y la inteligencia artificial

**Objetivos:** entender qué es Argos y por qué la IA en Oktavia es un argumento de confianza.

**Argos** es la capa de ChatOps de Oktavia: la forma de operarla conversando o con un botón, desde cualquier pantalla. Entiende el estado de la red, investiga una falla (por ejemplo, el camino entre dos direcciones IP con ida y regreso), propone configuración a partir de lo que describes y recorre el ciclo cerrado paso a paso.

### Primero se calcula, después se explica

- La mayoría de lo que hace Argos es **determinista**: cálculos sobre datos ya recolectados, con resultado reproducible.
- El modelo de IA entra para **redactar, priorizar o interpretar** lenguaje libre, siempre sobre un resultado ya calculado.
- Cada botón **dice antes de pulsarlo** si usa IA, así que el costo se ve antes.
- La IA **nunca decide** si algo cumple y **nunca aplica** un cambio: eso lo hacen el cálculo y una persona.
- Los datos sólo salen hacia un proveedor de IA cuando se elige una acción con IA; la plataforma también puede usar un modelo local.

**Para llevarte:** Argos es la forma de operar Oktavia. La IA ayuda a leer y priorizar; decidir y aprobar sigue siendo humano.

## Módulo 7 · Seguridad de la plataforma

**Objetivos:** responder las preguntas de un equipo de seguridad sobre Oktavia.

| PREGUNTA                           | RESPUESTA                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Dónde quedan los datos?           | En la infraestructura del cliente. Sólo sale el contenido de una acción con IA que el operador elija.           |
| ¿Cómo se guardan las credenciales? | Cifradas en reposo; no se muestran ni se registran. Se recomiendan credenciales de sólo lectura para descubrir. |

| PREGUNTA                           | RESPUESTA                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo se entra?                    | Con el proveedor de identidad corporativo y su segundo factor, más una lista blanca de acceso por red. |
| ¿Puede cambiar la red sin permiso? | No. Toda escritura requiere aprobación humana y queda registrada con aprobador, diff y artefacto.      |

Además, Oktavia calcula la **postura de seguridad** de la red (perímetro, gestión, identidades y segmentación) sobre la configuración real, con la línea que sustenta cada hallazgo.

## Módulo 8 · Qué gana la empresa

**Objetivos:** explicar el valor de Oktavia para cada área de la organización.

| ÁREA                        | LO QUE GANA                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingeniería de redes         | Auditorías en minutos en lugar de días, cambios con diff y verificación, menos trabajo repetitivo.              |
| Gerencia de infraestructura | Tiempo del equipo recuperado, menos incidentes causados por cambios, un estándar que no depende de una persona. |
| Seguridad                   | Postura con evidencia, control de acceso corporativo y datos en casa.                                           |
| Auditoría y cumplimiento    | Reportes descargables y un historial de quién aprobó y aplicó cada cambio.                                      |
| Dirección                   | El retorno medido: horas ahorradas por auditoría y costo operativo, en la calculadora de FinOps.                |

### Casos de uso

- Auditoría de cumplimiento de varios sitios en minutos, con evidencia exportable.
- Detectar la desviación después de una ventana de mantenimiento y corregirla de punta a punta.
- Levantar un túnel entre sitios o publicar una red nueva, con verificación incluida y su baja.
- Encontrar los servicios configurados que nadie audita y declararlos sin tocar la red.
- Adoptar el estándar que la red ya tiene, sin rediseñar nada.

Como referencia, los equipos que pasan de procesos manuales a flujos con artefactos reportan hasta 80 % menos tiempo en revisiones de cumplimiento y 50 % menos tareas repetitivas. Son métricas de referencia, no garantías: el resultado de cada red se mide con sus propios números.

## Módulo 9 · Cómo se adopta

**Objetivos:** saber qué se necesita, cuánto toma y cómo se licencia.

## Cinco etapas

- 1 **Datos:** inventario base, sitios y roles.
- 2 **Descubrimiento controlado:** alcanzabilidad, respaldos e inventario observado.
- 3 **Línea base de intención:** el estándar declarado por alcance.
- 4 **Validación:** auditoría completa y ajuste de reglas.
- 5 **Operación:** el ciclo cerrado con las ventanas y aprobadores que ya usa el cliente.

Como referencia, de uno a tres días para una red pequeña, de tres a siete para una mediana y de dos a cuatro semanas para una red grande o multivendor compleja. Oktanet acompaña la implementación hasta que el equipo recorre el ciclo solo.

## Dos licencias

- **Oktavia Pro:** la plataforma completa, incluido Argos.
- **Telemetría y Orquestación de Eventos:** aparte, porque no toda red la necesita desde el primer día.

Para una primera propuesta basta el tamaño de la red: cuántos routers, switches, firewalls y controladoras. Se pide desde el formulario de [cotización](#), y los esquemas de pago son mensuales, anuales o acordados, desde 12 meses.

## Módulo 10 · La ruta de la Academia

Este curso es el segundo de los cinco niveles de la [Academia Oktanet](#):

- 1 **Fundamentos de automatización de redes** (gratis): las tecnologías de base, sin producto.
- 2 **Oktavia Fundamentos** (gratis): este curso.
- 3 **Certificación Oktavia Asociado:** instalar, poner en marcha y operar Oktavia.
- 4 **Certificación Oktavia Profesional:** configurarla a fondo, automatizarla e integrarla.
- 5 **Certificación Oktavia Arquitecto** (próximamente): diseñar y entregar la automatización de una red completa, llave en mano, con desarrollo asistido por IA y un proyecto final.

Los niveles de certificación son para socios y equipos de clientes, con laboratorio remoto y evaluación de Oktanet. Para solicitarlos, escríbenos desde [oktanet.io](https://oktanet.io).

## Evaluación

Veinte preguntas; se aprueba con dieciséis.

**1. ¿Qué es Oktavia?**

- a) Un sistema de monitoreo SNMP.
- b) Una plataforma de automatización de redes multivendor que cierra el ciclo: auditar, proponer, aprobar, aplicar y verificar.
- c) Un asistente de IA que decide los cambios.
- d) Un gestor de una sola marca.

**2. ¿Cuál es el último paso del ciclo cerrado?**

- a) Aplicar.
- b) Aprobar.
- c) Verificar volviendo a auditar.
- d) Generar un reporte.

**3. La empresa ya tiene monitoreo. ¿Qué relación tiene con Oktavia?**

- a) Oktavia lo reemplaza.
- b) Conviven: el monitoreo mide y alerta; Oktavia compara contra un estándar y cierra el hallazgo.
- c) No pueden coexistir.
- d) Oktavia sólo sirve si se apaga el monitoreo.

**4. ¿Cómo se integra Oktavia con scripts, Python o Ansible?**

- a) No se integra.
- b) Por su API REST: los scripts y pipelines pueden lanzar auditorías y leer resultados.
- c) Sólo por correo.
- d) Reescribiendo los scripts dentro de Oktavia.

**5. ¿Con qué herramientas de mesa de ayuda abre tickets Oktavia? Selecciona todas las que apliquen.**

- a) Jira
- b) ServiceNow
- c) Hojas de cálculo
- d) Ninguna

**6. ¿Dónde se despliega Oktavia?**

- a) Sólo en la nube de Oktanet.
- b) En la infraestructura del cliente: sus instalaciones o su nube privada.
- c) En cada router.
- d) En la computadora del operador.

**7. ¿Qué es la intención declarada?**

- a) El respaldo más reciente.
- b) Lo que la red debe tener, escrito como datos.
- c) Un ticket.
- d) Una alarma.

**8. En los alcances, ¿qué capa gana?**

- a) La más general.
- b) La más específica.
- c) La más reciente.
- d) Ninguna.

**9. ¿Por qué no basta el cumplimiento de configuración?**

- a) Porque es lento.
- b) Porque una configuración correcta no garantiza una red sana: también hay que verificar el estado.
- c) Porque la configuración no importa.
- d) Porque lo pide el fabricante.

**10. ¿Dónde se revisa el cambio antes de aplicarlo?**

- a) En el inventario.
- b) En el gemelo digital, con su diff.
- c) En el correo.
- d) En el equipo directamente.

**11. ¿Qué muestra el inventario de servicios?**

- a) El precio de cada equipo.
- b) Lo configurado contra lo declarado, incluidos los puntos ciegos que nadie audita.
- c) La temperatura.
- d) Los usuarios conectados.

**12. ¿Cómo aplica Oktavia un cambio en Juniper Junos?**

- a) Por SNMP.
- b) Con confirmación diferida por NETCONF: revierte solo si nadie confirma.
- c) Copiando un archivo.
- d) No aplica cambios.

**13. ¿Qué fabricantes cubre Oktavia en producción? Selecciona todas las que apliquen.**

- a) Cisco IOS / IOS-XE
- b) Fortinet FortiGate y FortiSwitch
- c) Juniper Junos
- d) Todos los del mercado

**14. ¿Qué es Argos?**

- a) El motor de cumplimiento.
- b) La capa de ChatOps: la forma de operar Oktavia conversando o con un botón.
- c) Un sistema de monitoreo.
- d) Una licencia aparte.

**15. ¿Qué nunca hace la IA en Oktavia? Selecciona todas las que apliquen.**

- a) Decidir si algo cumple.
- b) Aplicar un cambio.
- c) Ayudar a priorizar hallazgos.
- d) Explicar un resultado.

**16. ¿Cuándo salen datos hacia un proveedor de IA?**

- a) Siempre.
- b) Sólo cuando se elige una acción con IA; también puede usarse un modelo local.
- c) Una vez al día.
- d) Nunca se usa IA.

**17. ¿Puede Oktavia cambiar la red sin permiso?**

- a) Sí, si detecta un problema.
- b) No: toda escritura requiere aprobación humana y queda registrada.
- c) Sólo de noche.
- d) Sólo en Cisco.

**18. ¿Cómo se presentan las métricas de 80 % y 50 %?**

- a) Como garantía.
- b) Como referencia; el resultado de cada red se mide con sus propios números.
- c) Como promedio exacto.
- d) No existen.

**19. ¿Qué licencias tiene Oktavia?**

- a) Una por usuario.
- b) Oktavia Pro, y Telemetría y Orquestación de Eventos aparte.
- c) Sólo una gratuita.
- d) Una por fabricante.

**20. ¿Qué sigue después de este curso en la Academia?**

- a) Nada.
- b) Las certificaciones Oktavia Asociado y Profesional.
- c) Un curso de monitoreo.
- d) Una licencia gratuita.

## Respuestas de la evaluación

---

1 b · 2 c · 3 b · 4 b · 5 a, b · 6 b · 7 b · 8 b · 9 b · 10 b · 11 b · 12 b · 13 a, b, c · 14 b · 15 a, b · 16 b · 17 b · 18 b · 19 b · 20 b

---

## Siguiente paso

Para ver el ciclo cerrado sobre una red multivendor, pide una demostración desde [oktanet.io](https://oktanet.io). El resto de los cursos está en la [Academia](#).

[LinkedIn](#) · [YouTube](#)

© 2026 Oktanet · Academia Oktanet · Curso gratuito; se puede compartir citando la fuente.

[Aviso de privacidad](#)